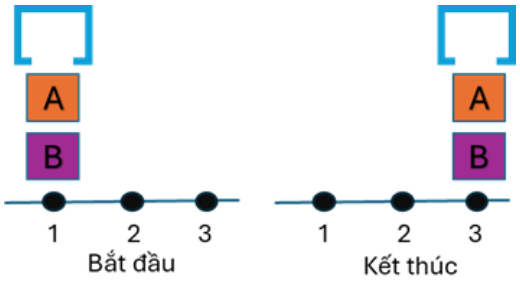
BÀI TẬP CLASSICAL PLANNING

Bài 1. Xét một thế giới khối mở rộng, trong đó không chỉ xem xét quan hệ chồng khối mà còn xét vị trí trên bàn của khối và vị trí của tay rô-bốt. Trên bàn có ba vị trí được đánh số: 1, 2, 3. Trạng thái bắt đầu và kết thúc được mô tả trong hình.



- Trạng thái bắt đầu: chồng A trên B đặt tại vị trí 1, tay rô-bốt ở vị trí 1.
- Trạng thái kết thúc: chồng A trên B phải được đặt tại vị trí 3, tay rô-bốt kết thúc ở vị trí 3.

Các mệnh đề logic mô tả trạng thái:

Ký hiệu	Ý nghĩa
On(X, Y)	Khối X nằm trực tiếp trên khối Y
OnTable(X, P)	Khối X đang đặt trên mặt bàn tại vị trí P
Clear(X)	Trên X không có khối nào
Holding(X)	Tay rô-bốt đang cầm khối X
HandEmpty	Tay rô-bốt đang rỗng
At(R, P)	Tay rô-bốt đang ở vị trí P
Block(X)	X là một khối (A, B)
Position(P)	P là vị trí bàn (1, 2, 3)

Các thao tác hợp lệ trong thế giới khối:

Thao tác	Ý nghĩa
Un-stack(X, Y)	Nhấc X ra khỏi Y (X phải Clear, tay rỗng, đang ở đúng vị trí của X và Y)
Stack(X, Y)	Đặt X lên Y (tay đang cầm X, Y Clear, cùng vị trí)
Pickup(X)	Lấy X từ bàn (X Clear, tay rỗng, tay ở vị trí X)
Putdown(X)	Đặt X xuống bàn tại vị trí hiện tại
Arm-move($P_1 \rightarrow P_2$)	Di chuyển tay rỗ-bốt rỗng từ P_1 sang P_2
Block-move(X, $P_1 \rightarrow P_2$)	Di chuyển tay rỗ-bốt đang cầm X từ P_1 sang P_2

Các anh (chị) hãy trình bày:

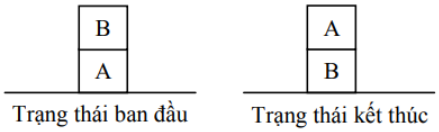
a) Biểu diễn trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thúc bằng các mệnh đề logic đã định nghĩa ở phần trên.

b) Biểu diễn các tiền điều kiện và hành động của từng thao tác nói trên.

c) Trình bày từng bước lập kế hoạch cho thế giới khối để đạt được mục tiêu, cho thấy nội dung trạng thái của thế giới khối tại mỗi bước.

Bài 2. Bài toán thế giới khối (Blocks World)

Xét thế giới khối (Blocks World) gồm 3 khối A, B, C và 1 tay robot. Các thao tác cho phép: STACK, UNSTACK, PICKUP, PUTDOWN. Trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thúc được mô tả như hình:



Các mệnh đề logic mô tả trạng thái:

Ký hiệu	**Ý nghĩa**
On(X, Y)	Khối X nằm trực tiếp trên khối Y
OnTable(X)	Khối X đang đặt trực tiếp trên mặt bàn
Clear(X)	Trên khối X không có khối nào
Holding(X)	Tay robot đang cầm khối X
HandEmpty	Tay robot đang rỗng
Block(X)	X là một khối (A, B, C)

Các thao tác hợp lệ:

- UNSTACK(X, Y): nhấc X ra khỏi Y
- STACK(X, Y): đặt X lên Y
- PICKUP(X): lấy X từ bàn
- PUTDOWN(X): đặt X xuống bàn

Yêu cầu:

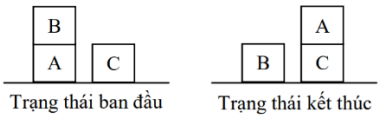
a) Biểu diễn trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thúc bằng các mệnh đề logic ở trên (liệt kê đầy đủ các mệnh đề đúng trong mỗi trạng thái, bao gồm trạng thái tay robot).

b) Nêu tiền điều kiện (Preconditions) và tác động (Effects: Add/Delete list) cho từng thao tác: UNSTACK, STACK, PICKUP, PUTDOWN.

c) Dùng phương pháp chồng mục tiêu (Goal Stack Planning) để lập kế hoạch từ trạng thái bắt đầu đến trạng thái kết thúc. Trình bày:

- Ngăn xếp mục tiêu (goal stack) hoặc các mục tiêu con được đẩy vào/loại ra theo từng bước,
- Chuỗi hành động tìm được,
- Và nội dung trạng thái (các mệnh đề đúng) của thế giới khối sau mỗi hành động.

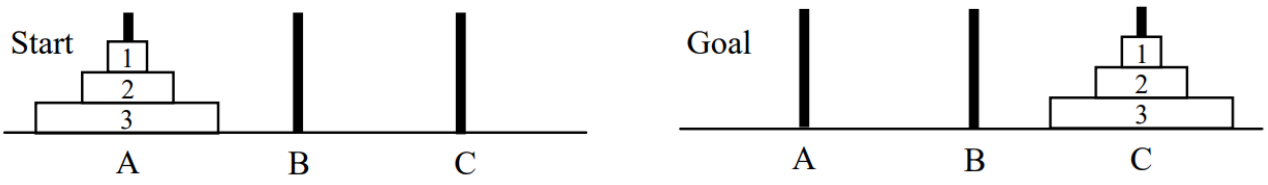
d) Làm kế hoạch cho trạng thái đầu và kết thúc như dưới:



Bài 3. Áp dụng phương pháp chồng mục tiêu (Goal Stack Planning) để giải bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi).

a) Viết đặc tả các thao tác của robot cho bài toán, bằng cách điều chỉnh các thao tác STACK, UNSTACK, PICKUP, PUTDOWN và các điều kiện trạng thái ON, ONTABLE, CLEAR, HOLDING, ARMEMPTY trong mô hình Thế giới khối (Blocks World) sao cho phù hợp với bài toán Tháp Hà Nội.

b) Trình bày từng bước lập kế hoạch để giải bài toán với ba đĩa như trong Hình 3, trong đó thể hiện rõ nội dung của ngăn xếp (stack) ở mỗi bước.



---o0o---

(Hết)